

Proyecto APT – Fase 1

Título: Prototipo de Sistema de Gestión Bibliotecaria para la DGAC mediante Metodología Kanban

Asignatura: PTY4614 Capstone

Integrantes: José Ignacio Alegría Faundez - Paolo Sanchez de la cuadra

Fecha: 13-09-25

Índice

1. Abstract (Español)
2. Abstract (English)
3. 1. Descripción del Proyecto y Relevancia
4. 2. Relación con Competencias del Perfil de Egreso
5. 3. Relación con Intereses Profesionales
6. 4. Factibilidad
7. 5. Objetivos
8. 6. Metodología de Trabajo – Kanban
9. 7. Plan de Trabajo
10. 8. Evidencias
11. Conclusiones individuales (English)
12. Reflexión (English)

Abstract (Español)

Este proyecto propone el desarrollo de un prototipo funcional de un sistema de gestión de biblioteca para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El objetivo es automatizar procesos de circulación, catalogación y consulta pública, mejorando la disponibilidad de documentos y reduciendo errores operativos. Para la gestión del trabajo se utilizará la metodología ágil Kanban, que permitirá visualizar el flujo de tareas, priorizar actividades y optimizar la eficiencia en la entrega de resultados.

Abstract (English)

This project proposes the development of a functional prototype of a library management system for the Chilean Civil Aeronautics Authority (DGAC). The goal is to automate circulation, cataloguing, and public consultation processes, improving document availability and reducing operational errors. The project will be managed using the agile Kanban methodology, which enables task flow visualization, activity prioritization, and efficient delivery of outcomes.

1. Descripción del Proyecto y Relevancia

Actualmente, la DGAC gestiona sus recursos bibliográficos de manera manual, lo que genera demoras, duplicados en el catálogo y ausencia de estadísticas confiables, dificultando además la toma de decisiones basada en datos. El proyecto plantea un sistema bibliotecario automatizado, que optimiza la disponibilidad de información y beneficia tanto a usuarios internos (mecánicos, supervisores, personal técnico) como a usuarios externos, asegurando eficiencia, orden y confiabilidad.

2. Relación con Competencias del Perfil de Egreso

- Gestión de proyectos informáticos: aplicación de Kanban para planificar, controlar y optimizar el avance.
- Construcción de modelos de datos: diseño de base de datos bibliográfica escalable.
- Desarrollo de software: implementación de un prototipo funcional con módulos de circulación, catalogación y consulta.
- Pruebas y validación: testeo del prototipo asegurando calidad y confiabilidad.

3. Relación con Intereses Profesionales

El proyecto conecta con el interés en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión de información, fortaleciendo competencias en metodologías ágiles y programación orientada a sistemas de apoyo institucional.

4. Factibilidad

El proyecto es viable dentro del marco de la asignatura, ya que:

- El alcance está limitado a un prototipo funcional.
- Se cuenta con los recursos de software/herramientas de desarrollo necesarias.
- La metodología Kanban permite controlar tiempos y prioridades en ciclos cortos.

5. Objetivos

General:

Desarrollar un prototipo de sistema de gestión de biblioteca para la DGAC que automatice procesos clave, utilizando la metodología Kanban para su planificación y ejecución.

Específicos:

1. Analizar los procesos bibliotecarios actuales en la DGAC.
2. Diseñar un modelo de datos para circulación, catalogación y consulta.
3. Implementar un prototipo funcional con interfaz básica.
4. Validar el prototipo mediante pruebas con casos simulados.
5. Gestionar las tareas y avances del proyecto mediante un tablero Kanban.

6. Metodología de Trabajo – Kanban

La metodología Kanban se aplicará a través de un tablero digital (Trello/Jira/alternativa libre), dividiendo las tareas en tres estados:

- Por hacer (To Do): definición de requerimientos, diseño de modelo de datos, diseño de interfaz.
- En progreso (Doing): desarrollo de módulos de circulación, catalogación y consulta.
- Finalizado (Done): pruebas, validación y presentación del prototipo.

Este enfoque permitirá visualizar el flujo de trabajo, identificar bloqueos y priorizar tareas críticas.

7. Plan de Trabajo

- Semana 1–2: Relevamiento de información y análisis de procesos actuales.
- Semana 3–5: Diseño del modelo de datos y definición de arquitectura.
- Semana 6–10: Desarrollo de módulos principales.
- Semana 11–13: Pruebas y validaciones internas.
- Semana 14–16: Ajustes, mejoras y preparación de entrega final.

8. Evidencias

- Documento de análisis de procesos.
- Modelo de datos diseñado.
- Tablero Kanban con registro de avance.
- Prototipo funcional implementado.
- Informe final y presentación.

Conclusiones individuales (English)

Each member concludes that Kanban allowed a clear task distribution, constant monitoring, and efficient problem-solving, reinforcing both technical and teamwork skills.

Reflexión (English)

The project showed how agile methodologies, specifically Kanban, enhance transparency and adaptability in academic and professional contexts. It was a valuable experience to align theory with practice.